Het periodiek systeem der elementen

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Groep en periode

Vul de tabel aan.

1.

Element	Configuratie	Groep	Periode
lithium, $Z = 3$			
zwavel, $Z = 16$			
calcium, $Z = 20$			

2. Een element heeft de configuratie $2, 8, 7$. In welke groep en periode staat het, en hoe heet die groep?

2 De namen van de hoofdgroepen

Vul aan.

3. Hoe heet de groep?

a) groep IA zonder waterstof _____

b) groep IIA _____ c) groep VIIA _____

4. Hoe heet de laatste groep van het periodiek systeem? _____

5. Waterstof is een alkalimetaal.

◯ waar ◯ niet waar

6. Halogeen betekent zoutvormer.

◯ waar ◯ niet waar

3 Welk ion vormt het?

Schrijf het ion met zijn lading.

7. Welk ion?

a) kalium _____ b) barium _____ c) broom _____

8. Welk ion?

a) zwavel _____ b) aluminium _____ c) stikstof _____

9. Leg uit waarom een atoom uit groep VIA twee elektronen opneemt.

_____

_____

_____

_____

4 Elektronegativiteit

Kruis aan of leg uit.

10. De elektronegativiteit stijgt van links naar rechts in een periode.

◯ waar ◯ niet waar

11. De elektronegativiteit stijgt als je in een groep naar onder gaat.

◯ waar ◯ niet waar

12. Een metaal heeft een lage elektronegativiteit.

◯ waar ◯ niet waar

13. Leg uit waarom de elektronegativiteit naar onder in een groep daalt.

14. In welke hoek van het periodiek systeem staan de hoogste waarden?

◯ linksonder ◯ rechtsboven ◯ in het midden ◯ in de laatste rij

5 Metaal of niet-metaal?

Vul aan of leg uit.

15. Wat is het?

a) geeft makkelijk elektronen af _____

b) neemt eerder elektronen op _____

c) vormt bijna nooit een ion _____

16. Het ion Na^{1+} en het atoom neon hebben dezelfde elektronenconfiguratie. Leg uit hoe dat kan, en of ze daardoor dezelfde stof zijn.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Groep en periode

1 Lithium: $2, 1$ — groep IA, periode 2. Zwavel: $2, 8, 6$ — groep VIA, periode 3. Calcium: $2, 8, 8, 2$ — groep IIA, periode 4.

2 Drie bezette schillen, dus periode 3. Zeven valentie-elektronen, dus groep VIIA, de halogenen. Het element is chloor.

2. De namen van de hoofdgroepen

3 a) de alkalimetalen · b) de aardalkalimetalen · c) de halogenen

4 de edelgassen

5 niet waar

6 waar

3. Welk ion vormt het?

7 a) K^{1+} · b) Ba^{2+} · c) Br^{1-}

8 a) S^{2-} · b) Al^{3+} · c) N^{3-}

9 Het heeft zes valentie-elektronen en komt met twee erbij aan acht, de edelgasconfiguratie. Het ion krijgt daardoor lading $2-$.

4. Elektronegativiteit

10 waar

11 niet waar

12 waar

13 De buitenste schil komt verder van de kern te liggen, dus wordt de aantrekking op de elektronen van een binding zwakker.

14 rechtsboven

5. Metaal of niet-metaal?

15 a) een metaal · b) een niet-metaal · c) een edelgas

16 Natrium heeft $2, 8, 1$ en geeft dat ene elektron af, dus blijft $2, 8$ over, net als bij neon. Dezelfde stof zijn ze niet: natrium heeft elf protonen in de kern en neon tien, en het natriumion is geladen.